HAVEFUN Q-Framework × Temporal Möbius

RC4.4｜BlackBox 公開研究白皮書・繁體中文審閱稿

2026 年 10 月 30 日｜公開安全修訂版

> **智慧財產保護聲明：**本文件僅公布經核定可公開的研究方向、實驗結果類型與適用範圍。不公開任何內部記憶體控制數值、分頁參數、舊版限制、動態調整策略、狀態保存形式、快照與副本設計、驗證細節或原始程式。完整實測紀錄僅保留在權限受控的內部 CURRENT 與 TEST CURRENT。本文件不構成軟體部署或重現指引。

版本摘要

本版延續 RC4.3 已公開的單卡影像生成、異質多卡協作與受限記憶體執行研究。新增的公開研究方向是：**使較低階硬體在受限資源下持續執行原生高解析度 AI 工作，並確認觀測期間是否發生 CUDA OOM。**

核心驗收目標是高解析度原生運算過程中避免 CUDA OOM。 最終影片是否輸出、畫面品質與端到端速度，屬於不同的驗收維度；不能僅因尚未完成成片便否定已觀測到的原生計算，也不能把某段成功觀測推廣成所有任務永久不會 OOM。

1｜研究定位

Q-Framework × Temporal Möbius 探索的是如何在既有硬體條件下提高 AI 工作負載的可完成性、可靠性和資源效率。它不會增加 GPU 的實體 VRAM、記憶體頻寬或運算單元。

研究包含多種模組與協同機制。這份公開版僅列研究領域，不說明實作方法、工作拆分粒度、決策條件或狀態管理的內部設計。

2｜RC4.3 既有公開成果

- **單卡 H3 影片交付：**在記憶體擴充的 RTX 2080 Ti 上完成實際原生 H3 分段生成，並驗證產出影片的基本媒體完整性。
- **異質多卡影片製作：**既有 #361 測試由多張獨立 GPU 與 CPU 協作，完成指定影片製作工作。多張 GPU 的記憶體不能簡單視為單張 GPU 的直接定址容量。
- **受控 QmRNA 比較：**在對等條件下觀測到不同執行控制對任務完成性的影響。預防性記憶體保護訊號不等於真正的 CUDA OOM 錯誤。
- **原生 4K 片段研究：**既有研究已有可驗證的高解析度原生生成成果；單一片段的成功不代表全部工作或每一種場景都完成。

以上成果採原先 RC4.3 的有效證據範圍，不因本次公開資訊遮蔽而失效。

3｜RC4.4 新增：高解析度原生運算與 OOM 觀測

10 月 30 日的研究紀錄包括真實 H3 高解析度任務運行、GPU 活動和 CUDA 錯誤類別的追蹤。部分修復後觀測區間未記錄到新的 CUDA OOM；歷史上曾出現的 OOM、監測超時與意外斷電必須分別保存，不能合併成單一成功或失敗標籤。

對外可發布的結論是：**在已紀錄的特定測試區間內，高解析度原生計算曾持續運行，且未觀測到新的 CUDA OOM。**

公開版不提供內部運行參數、分頁尺度、策略上限、記憶體控制序列、原生工作識別資訊或完整遙測；研究者可依核准的獨立驗證流程審閱去識別的結果。

4｜異質設備協作研究

既有實驗已取得真實 GPU 協同運算、數值一致性及結果核驗的分項證據。這說明協作運算路線具備技術研究基礎，但不同實驗的規模、工作負載與驗收範圍必須分開理解。

特定完整原生 4K 工作的跨節點加速、不中斷交接與全面可靠性，仍需獨立驗證。**本公開版不揭露工作分割位置、任務粒度、資料交換形式、合併步驟或節點控制規則。**

5｜可靠性與中斷後延續研究

研究記錄顯示，部分原生 AI 任務已完成限定條件下的恢復性驗證；也記錄過硬體供電事件與服務重啟等不同類型的中斷。這些結果應按測試場景分別界定，不可將獨立技術成功擴稱為所有正式工作皆可無損遷移。

所有與運算狀態保護、保存、還原、完整性驗證及異地容錯相關的內部數值與方法均屬 Owner-only。 公開版只保留「可靠性研究持續進行」的總體結論。

6｜效能與資源利用率

團隊已進行實際 GPU 利用率、資源占用、熱負載與執行時間的量測；這些觀測可作為未來效能改善的基礎，但單一指標不能直接等同工作量完成率。

本版不發布內部記憶體預算、頁面規劃或控制器選擇。任何吞吐提升主張，均需在同工作負載、同硬體、同品質與相同量測口徑下另行驗收。

7｜證據與公開主張分級

- **已驗收交付：**實際生成結果或媒體完整性已在限定條件下核對。
- **分項實測：**特定 GPU 運算或一致性測試有獨立收據，但不代表完整製作流程。
- **運作中觀測：**有工作運行與故障紀錄，僅可主張被觀測的時間區間。
- **待驗收：**跨節點完整長跑、可重現的速度改善與更廣泛條件下的可靠性。

公開研究應明確標示證據界線，禁止將 isolated PASS、已安裝程式或排程中任務視為完整正式驗收。

8｜BlackBox 公開界線

可公開：研究目標、經核准的既有成果、硬體類別、概括性測試狀態、必要限制與未來研究方向。

須授權審閱：必要且去識別化的測試證據，須由權利人核准、限制用途與存取。

禁止公開：內部運算參數和歷史限制、任何分頁控制與自適應規則、運算狀態／快照／副本的格式和細節、原始工作圖與數值收據、程式與 Hook、認證與節點資訊、私有素材及客戶資料。

這份 RC4.4 為**對外安全審閱版**。未修改內部權威研究紀錄；外部內容的刪減僅為保護研究成果。舊版公開紀錄或歷史 Git 物件可能仍可取得，不應將本次內容修訂視為歷史洩漏已完全抹除。

HAVEFUN Q-Framework — Connecting Compute. Extending Possibility.